ATHEROSCLEROSE

Pathologie vasculaire

Dr EL GHAZI
Service Anapath EHS Canastel

Plan du cours

I/ Généralité – Définition

II/Siège

III/Physiopathologie:

- A- Facteurs de risque
- B- Mécanisme de formation des plaques

IV/ Etude Anatomopathologique

- 1- Rappel histologique/ Fonctions de la paroi artérielle
- 2- Développement de l'athérome (pathogénie)
  - A- Les différentes lésions d'athérome
  - B- Distribution des lésions
- 3- Formes anatomo-cliniques

V/ Diagnostic

VI/ Prévention et traitement

VII/ Conclusion

I/ Généralité - Définition

L'athérosclérose est une maladie artérielle chronique multifactorielle responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante.

Elle est la première cause de mortalité chez l'homme notamment dans les pays industrialisés

I/ Généralité - Définition

Actuellement l'OMS définie l'Athérosclérose comme une maladie chronique des artères, caractérisée par l'accumulation de lipides, de cellules inflammatoires et de tissu fibreux dans la paroi artérielle. Cette condition peut entraîner un rétrécissement des artères, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres complications.

II/ Siège de développement

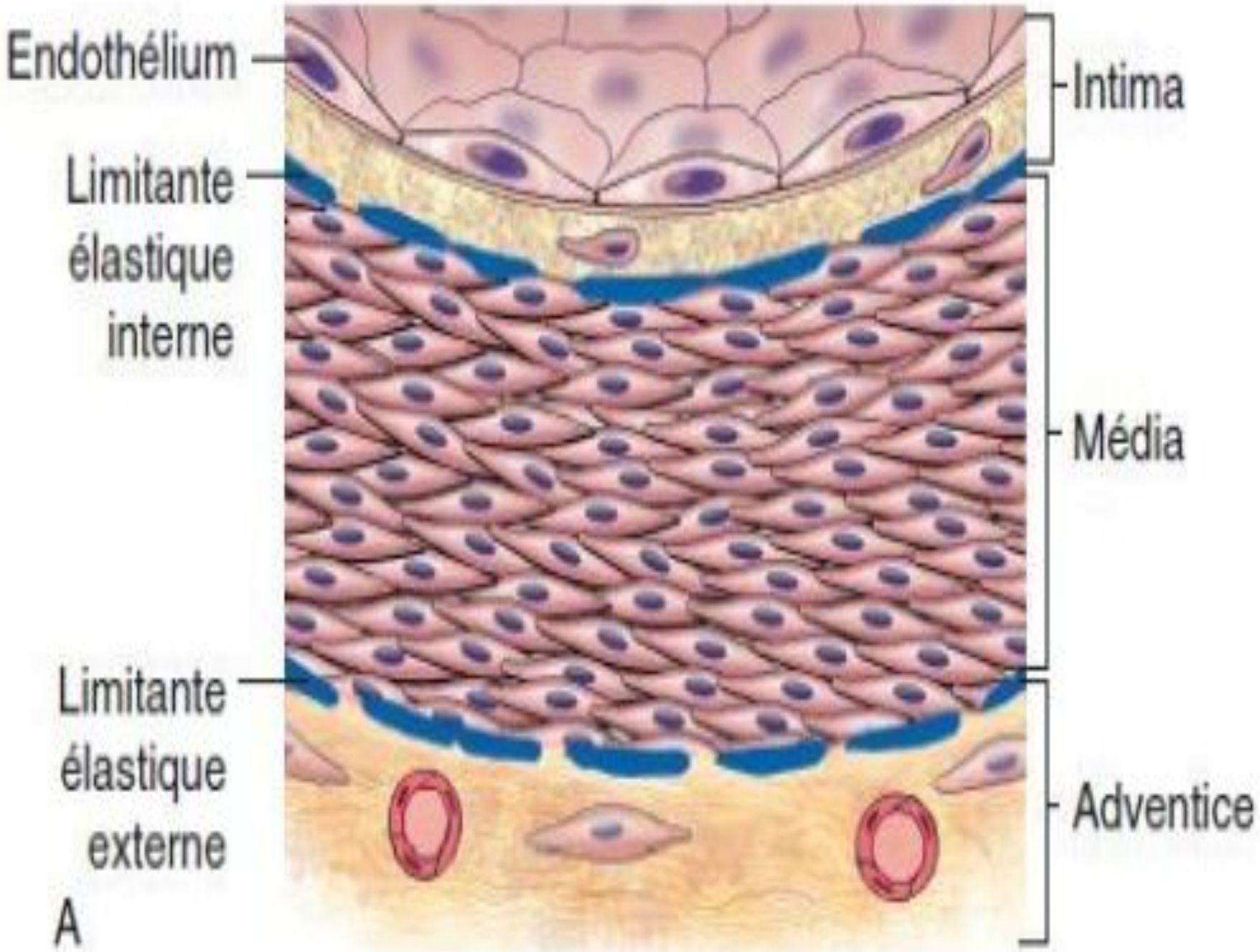
L'athérosclérose est une lésion qui se développe dans les **artères de gros et moyen calibre**:

* Aorte et branches aortiques a destinée viscérales (ex : Artère rénale)
* Coronaires
* Sous-clavière et iliaques - Artères des membres
* Artères cervicales et intracrâniennes

II/ Siège de développement

L'athérosclérose se développe dans **l'intima** (tunique la plus interne de la paroi artérielle), **à l'interface avec le sang.**

A l'origine, l'intima est constituée d'une couche de cellules endothéliales reposant sur une matrice extracellulaire fine mais qui va s'épaissir avec l'installation de la plaque d'athérome.


Endothélium
Limitante élastique interne
Limitante élastique externe
A
Intima
Média
Adventice

III. Physiopathologie:

Le mécanisme de développement de l'athérosclérose et de ses complications reste incomplètement connu, mais les études de population ont permis de mettre en évidence des facteurs de risque dont la prise en charge permet de réduire l'incidence de la maladie et limiter le risque des complications.

III. Physiopathologie:
A/ Facteurs de risque

1- L'âge: l'athérosclérose est l'une des principales causes de décès au-delà de 40 ans. En fait, cette affection peut débuter très précocement dès les premiers mois de la vie et évoluer insidieusement, si bien qu'avec le vieillissement, tous les individus sont porteurs de lésions d'athérosclérose, mais avec une extension et une sévérité extrêmement variables d'un sujet à l'autre.

III. Physiopathologie:
A/ Facteurs de risque

2-Le sexe: l'homme est plus touché que la femme. Les lésions s'aggravent chez la femme après la ménopause.

3-Le régime alimentaire: alimentation riche en graisses animales et en protéines.

4-Le mode de vie: surmenage - stress - tabagisme - sédentarité.

III. Physiopathologie:
A/ Facteurs de risque

5-Facteurs métaboliques et maladies associées:

Diabète – Hypertension – Obésité - Hypothyroïdie -Hyperlipidémies.

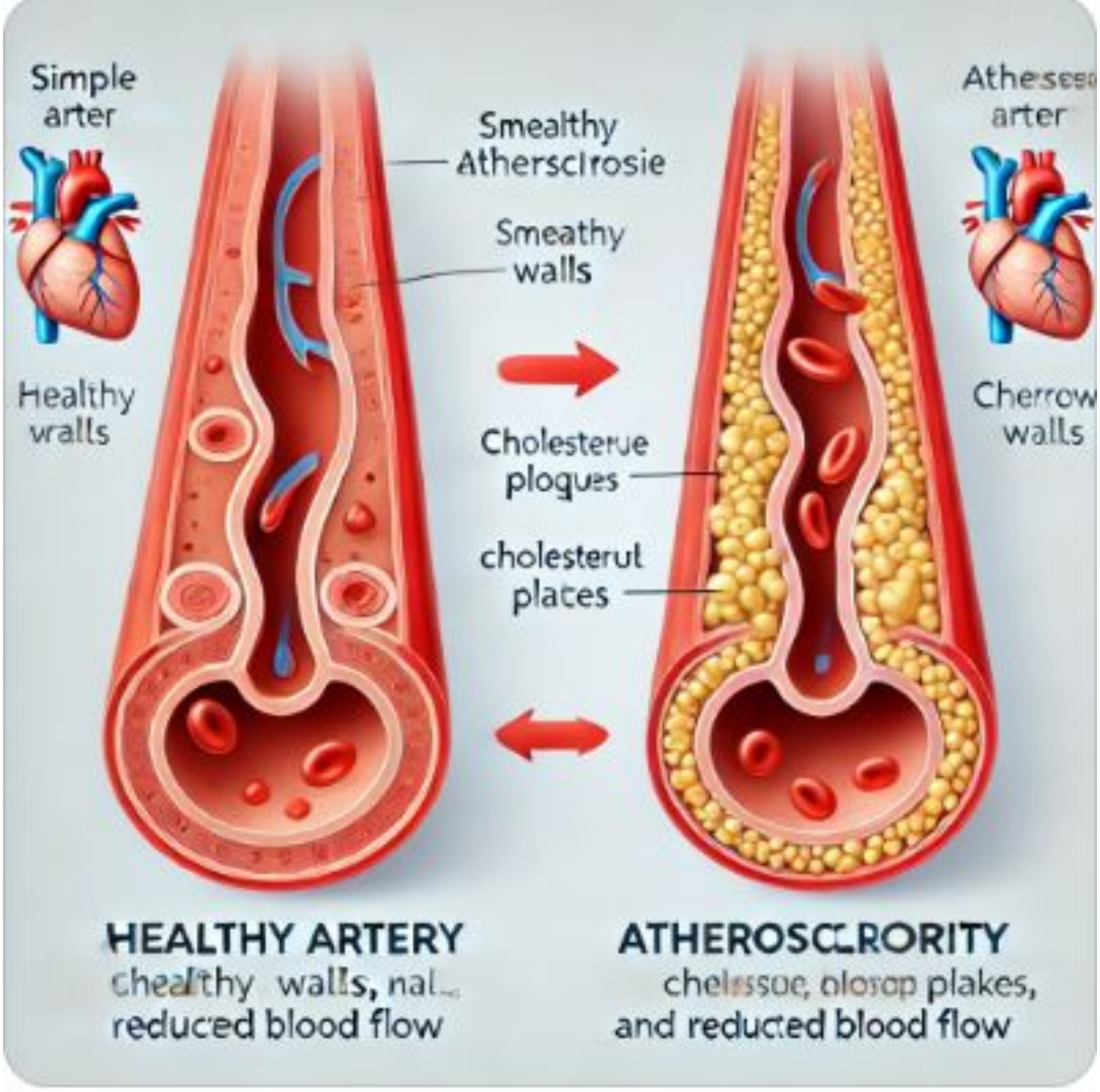
6-Facteur génétique: le risque d'infarctus du myocarde est cinq fois plus élevé chez l'individu dont le père ou la mère a précocement souffert d'athérosclérose coronarienne.

III. Physiopathologie:
B/ Mécanismes de formation des plaques d'athérome:

La formation des plaques d'athérome, qui caractérise l'athérosclérose, implique plusieurs mécanismes complexes :

1. Initiation: les différents facteurs de risque provoquent des lésions endothéliales qui facilitent l'entrée des lipides dans l'intima de la paroi artérielle.

2. Accumulation de lipides : Le cholestérol (LDL++) pénétré dans la paroi artérielle s'accumule dans l'intima pour former des dépôts lipidiques.


Simple arter
Smealthy Atherscirosie
Smeathy walls
Healthy walls
Cholesterue ploques
cholesterul plates
HEALTHY ARTERY
reduced blood flow
and reduced blood flow

III. Physiopathologie:
B/ Mécanismes de formation des plaques d'athérome:

3. Inflammation : la lésion endothéliale et l'accumulation des lipides dans l'intima déclenchent une réponse inflammatoire. Les cellules immunitaires migrent vers la zone lésée.

4. Formation de cellules spumeuses : les macrophages activés ingèrent les lipides accumulés et se transforment en cellules spumeuses.

5. Fibrose et développement de plaque: au fur et à mesure que les cellules inflammatoires continuent a s'accumuler, du tissu conjonctif se forme, ce qui contribue à la formation d'une coque fibreuse.

III. Physiopathologie:
B/ Mécanismes de formation des plaques d'athérome:

6. Croissance de la plaque: la plaque peut continuer à croître en taille et en volume, entraînant un rétrécissement du vaisseau sanguin et une réduction du flux sanguin.

7. Rupture de la plaque: dans certains cas, la plaque peut se rompre, libérant ainsi le contenu lipidique dans la circulation sanguine. Ce dernier peut provoquer la formation d'un caillot sanguin, augmentant le risque d'AVC ou de crise cardiaque.

IV/ Etude Anatomo-pathologique

IV/ Etude Anatomo-pathologique

A/ Développement de l'athérome

Le développement de l'athérome débute dès l'enfance et progresse d'une façon chronique et silencieuse (plaque d'athérome stable) puis continu par des poussées évolutives symptomatique (plaque d'athérome compliquée) qui correspondent aux tableaux cliniques des maladies cardiovasculaires (syndromes coronariens aigus, ischémie aiguë des membres inférieurs ,AVC...) et qui font toute la gravité de cette maladie.

IV/ Etude Anatomo-pathologique

B/ Les différents stades évolutifs

L'athérome évolue à travers plusieurs stades histopathologiques, chacun est caractérisé par des changements spécifiques dans la structure de la plaque:

1. Stade initial (formation de strie lipidique)
2. Stade de plaque pré-athéromateuse
3. Stade de plaque athéromateuse simple
4. Stade de plaque complexe
5. Stade de rupture de la plaque

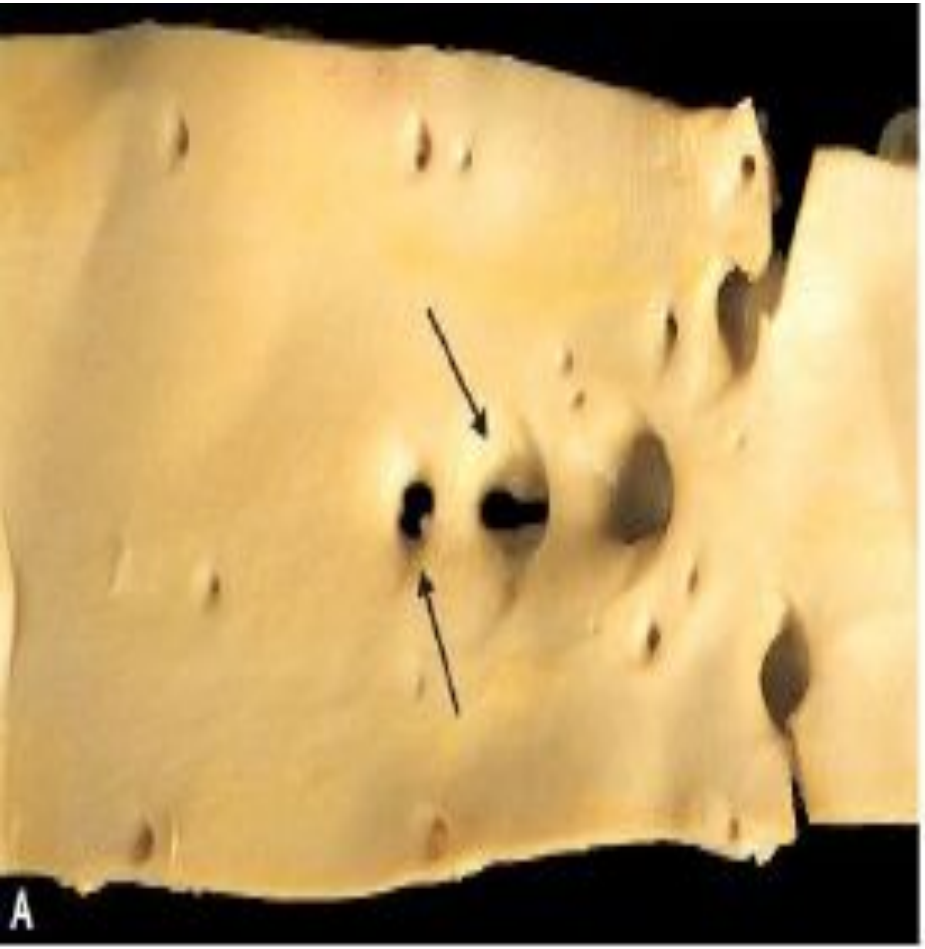
IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

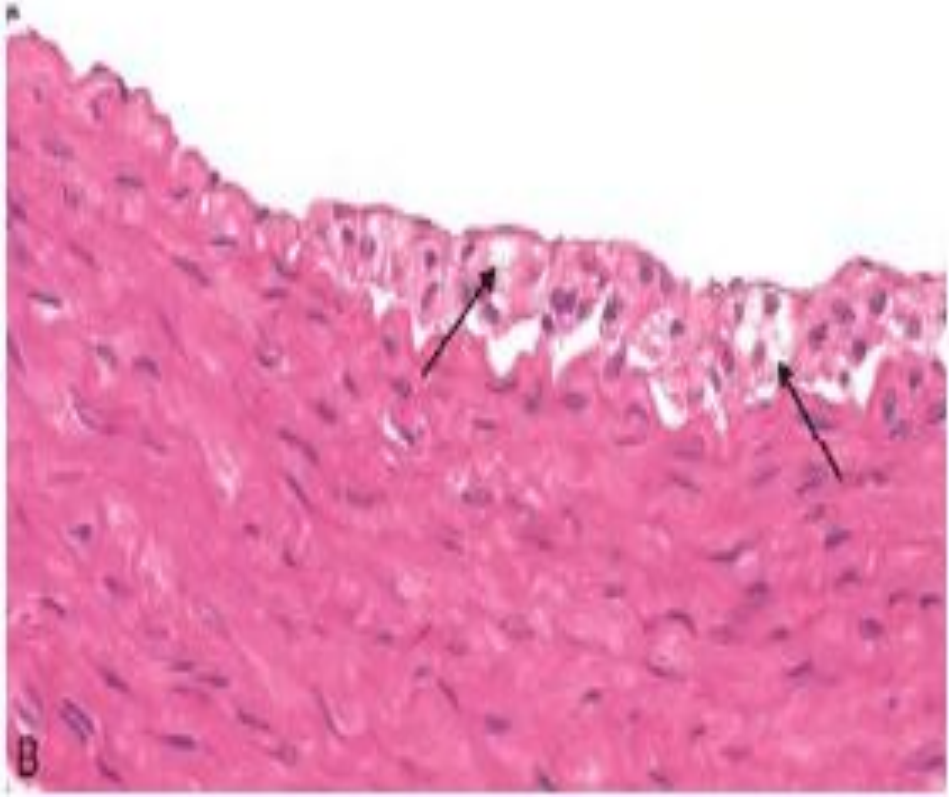
1. Stade initial (strie lipidique):

La strie lipidique apparaisse dès l'enfance. Elle est réversible mais peut évoluer avec le temps.

- Elle n'entraîne aucune manifestation clinique.
- Elle résulte de l'accumulation de lipides et des cellules spumeuses chargées de cholestérol dans l'intima.
- La strie lipidique est visible au niveau de la paroi artérielle (bifurcations artérielles +++) comme une surélévation linéaire de l'endothélium, de couleur jaune.

a) Aorte comportant quelques stries lipidiques (flèches), localisées aux orifices des artères collatérales.
b) Strie lipidique de l'aorte, montrant des dépôts lipidiques et des cellules spumeuses dans l'intima (flèches).





IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

2. Stade de plaque pré-athéromateuse:

Caractérisé par:

- L'accumulation accrue de cellules spumeuses.
- La formation de zones de nécrose lipidique.
- Et le début d'infiltration de cellules inflammatoires (lymphocytes, macrophages…).

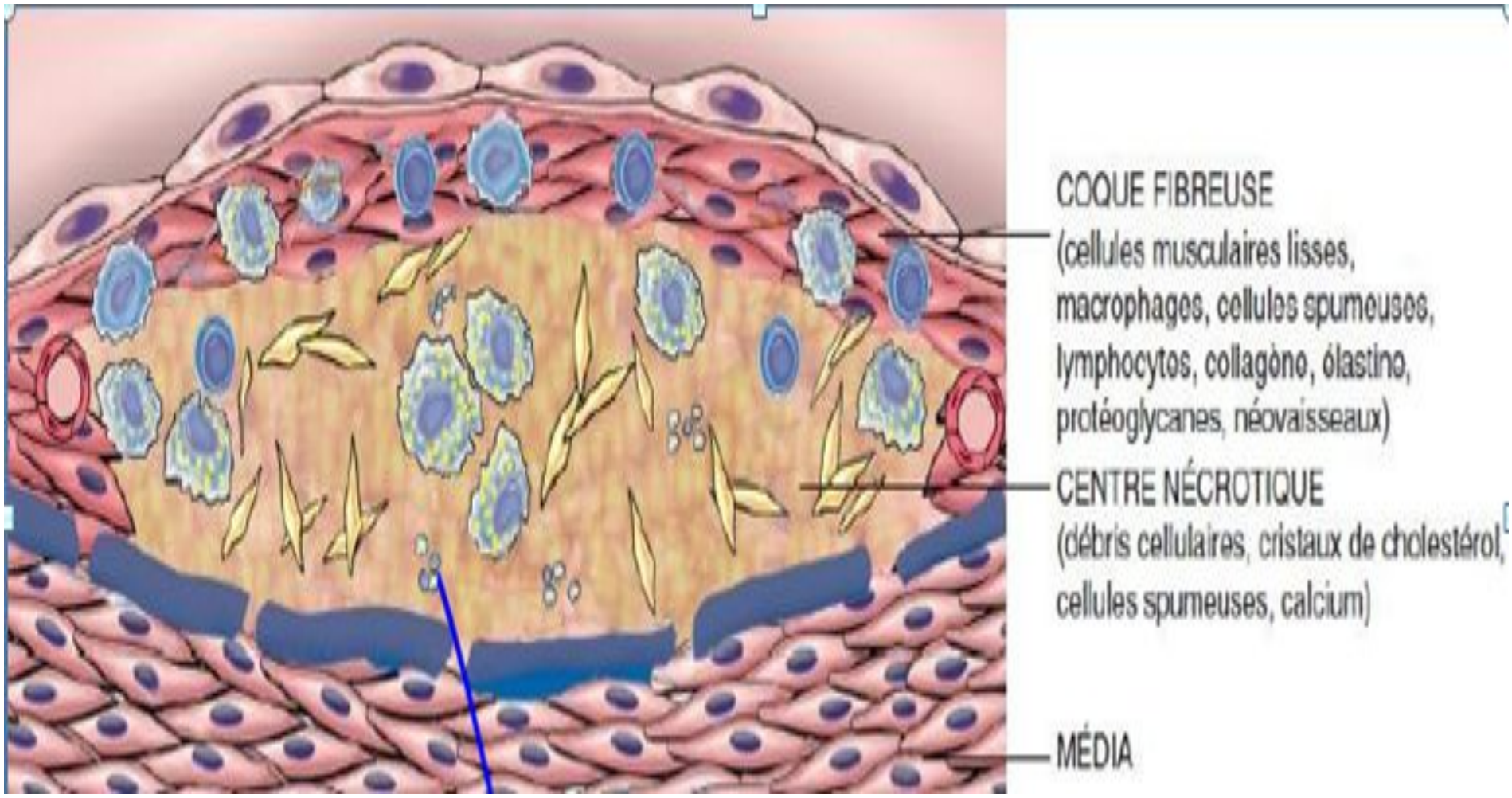
IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

3. Plaque athéromateuse simple (**Nodule fibrino-lipidique**) : constitué de deux parties :

A- Le Core lipidique: formé d'une nécrose lipidique centrale, des cellules spumeuses, des cellules inflammatoires et des cellules musculaires lisses.

B- La coque fibreuse: formée de cellules musculaires lisses, de matrice extracellulaire et de fibres de collagène.

Nodule fibrino-lipidique



IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

4. Stade de la plaque complexe:

La transformation d'une plaque simple en plaque compliquée est le résultat de phénomènes inflammatoires locaux responsables de manifestations cliniques aiguës de l'athérome.

On distingue trois types de complications :

a- Ulcération de la plaque.

b- Rupture ou fissure de la plaque.

c- Hémorragie intra plaque.

IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

4. Stade de la plaque complexe:

a- Ulcération de la plaque :

- L'érosion de l'endothélium au niveau de la plaque entraîne l'adhésion des plaquettes et l'initiation du phénomène thrombotique qui abouti a la formation d'un thrombus pariétal.

- L'évolution se fait vers l'incorporation de se thrombus dans la paroi du vaisseau, augmentant ainsi le volume de la plaque d'athérome qui réduit encore la lumière du vaisseau.

IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

4. Stade de la plaque complexe:

b-Rupture ou fissure de la plaque :

La rupture de la capsule fibreuse entraine la libération du contenu lipidique dans la circulation sanguine formant ainsi un thrombus (caillot) qui migre a travers la circulation sanguine (embolie) et peut obstruer un vaisseau sanguin de petit calibre ..

Ce stade est souvent associé à des événements cardiovasculaires aigus comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC.

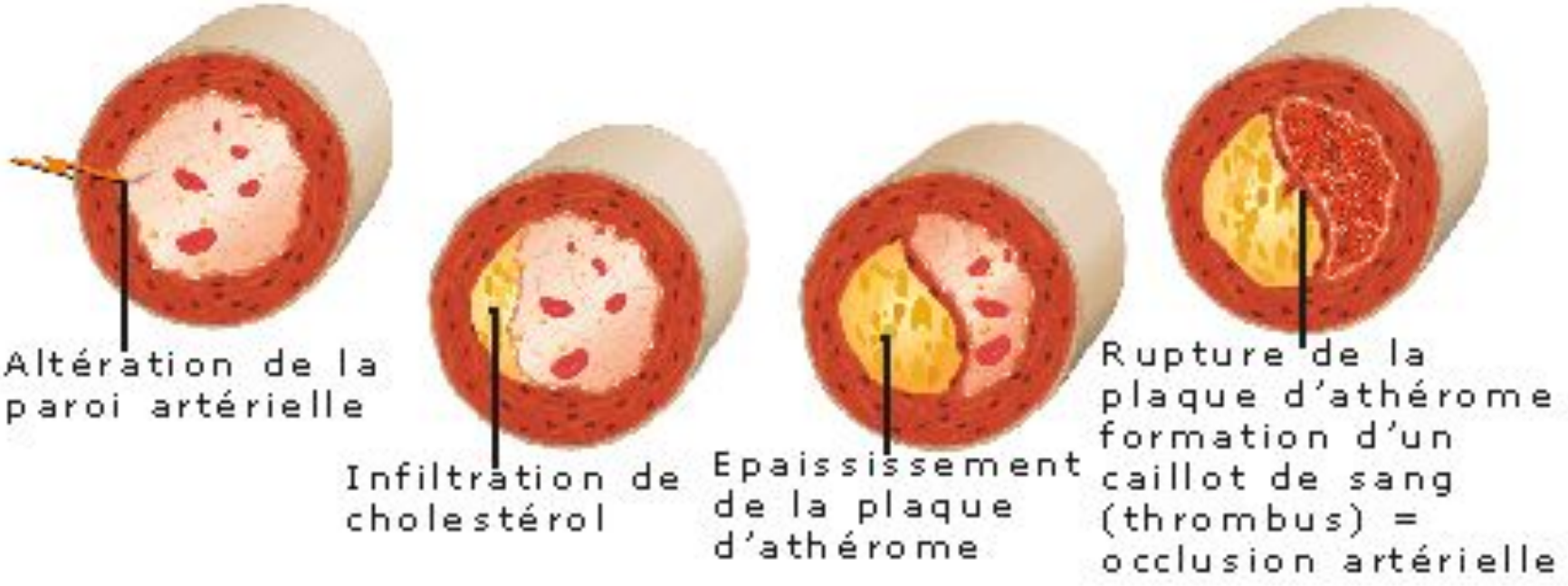
IV/ Etude Anatomo-pathologique
B/ Les différents stades évolutifs

4. Stade de la plaque complexe:

c-Hémorragie intra plaque:

Une hémorragie peut survenir dans le centre de la plaque (le Core lipidique), provoquant une brutale augmentation du volume de la plaque qui entraine soit une occlusion de la lumière soit une dissection de l'artère, ou encore des emboles athéromateux.

Formation d'un thrombus sur plaque d'athérome



IV/ Etude Anatomo-pathologique

C/ Distribution des lésions

- L'athérome se développe particulièrement au niveau des zones de contrainte mécanique (les branches de division, les bifurcations et les courbures artérielles) et particulièrement au niveau des artères soumises à une contrainte mécanique externe (comme les artères coronaires épicardiques soumises aux mouvements de la systole ventriculaire notamment en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche HVG).

Prédominance des lésions sur l'aorte abdominale et sur le carrefour aorto-iliaque



IV/ Etude Anatomo-pathologique
D/ Formes Anatomo-cliniques

a- Athérosclérose aortique:

- L'atteinte principale se situe au niveau de l'aorte abdominal, responsable du **syndrome du carrefour aortique** associant une insuffisance circulatoire des membres inférieurs (responsable d'une claudication intermittente et d'une cyanose des téguments avec abolition des pouls fémoraux) et une impuissance sexuelle d'installation progressive.

IV/ Etude Anatomo-pathologique
D/ Formes anatomo-cliniques

b- Athérosclérose périphérique :

- Artères viscérales, les collatérales de l'aorte et les artères des membres inférieurs.
- Les conséquences sont en relation directe avec la topographie de l'atteinte artérielle :

 Coronaires: angine de poitrine et IDM

 Carotides et polygone de Willis : AVC

 Artères rénales : HTA secondaire.

 Artères des membres inférieurs: claudication intermittente et gangrène sèche.

 Artères mésentériques : syndrome d'angor intestinal.

Sténose coronarienne



V- Diagnostic :

A. Techniques d'imagerie: pour localiser et visualiser les plaques (Échographie Doppler, Angiographie, IRM et TDM).

B. Biopsies: l'analyse histopathologique sur des pièces d'exérèse chirurgicale peut révéler les caractéristiques des plaques ainsi sur des pièces de nécropsie a la recherche de la cause de décès.

VI- Prévention et Perspectives :

A. Prévention primaire: changements de mode de vie (Régime alimentaire, exercice physique et cessation du tabac).

B. Approches thérapeutiques:

1. **Contrôle médicamenteux** des facteurs de risque (Statines, antiplaquettaires, anti-inflammatoires, antihypertenseurs et antidiabétiques).

2. **Intervention chirurgicale** (Angioplastie, pose de Stent ou chirurgie de pontage).

C. Perspectives futures:

1. Nouvelles recherches et traitements en développement.

2. Importance de l'éducation des patients et de la gestion des risques.

VII/ Conclusion

L'OMS souligne l'importance de la prévention de cette maladie multifactorielle, en mettant en avant des facteurs de risque tels que l'HTA, le diabète, le tabagisme, une alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique.

La sensibilisation à ces risques et la promotion de modes de vie sains sont des éléments clés pour lutter contre cette maladie.